

Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL)

Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de los Datos

"The Next Level: Prediciendo el futuro del Gaming"

Patricia Gonzalez

Integrantes:

Juan Pablo Huerta Gonzalez

Diego Emiliano Olivares Silva

Francisco de Jesus Gonzalez Lopez

Gaudencio Isaac Gutierrez Mendez



1. Definición de la Fuente de Datos

Nombre del set de datos: *Video Game Sales with Ratings*.

Descripción y naturaleza: Se trata de un archivo en formato CSV obtenido de la plataforma Kaggle. Contiene registros históricos de ventas, plataformas, géneros y calificaciones de la crítica especializada y usuarios.

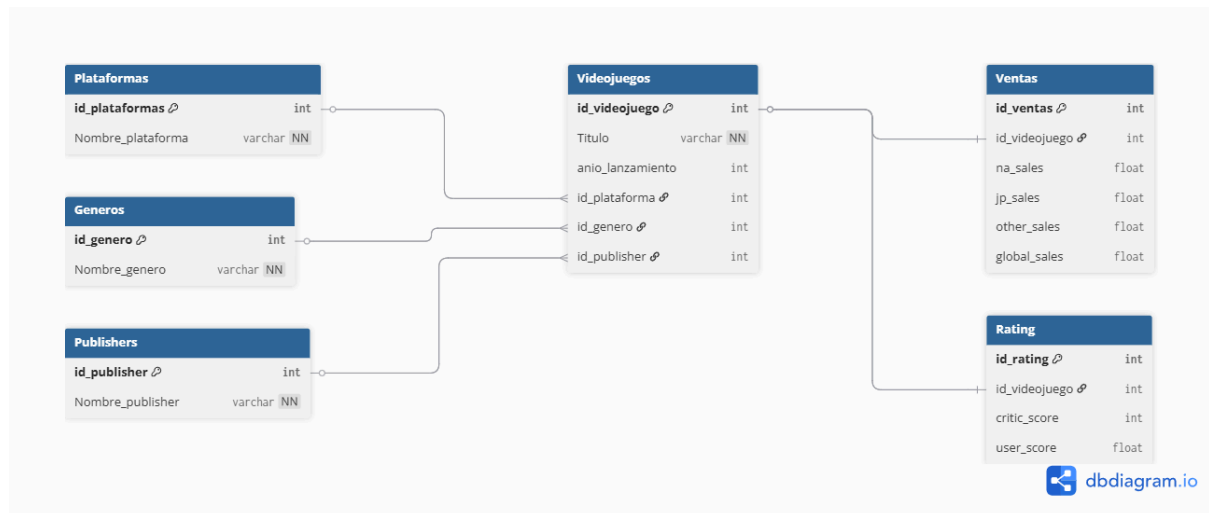
Justificación técnica: Estos datos son relevantes para la IA porque presentan una mezcla de variables categóricas (género, plataforma) y numéricas (ventas, puntuaciones), lo que permite aplicar tanto modelos de regresión (predecir ventas) como de clasificación (predecir si un juego será un éxito basándose en su calificación).

2. Selección de Tecnología de Almacenamiento

Elección: Paradigma Relacional (SQL)

Justificación: Dado que el proyecto exige que la base de datos esté normalizada y que los datos del dataset de videojuegos tienen una estructura fija y predefinida, SQL es ideal para garantizar la integridad referencial entre los videojuegos, sus desarrolladoras y plataformas.

3. Modelado de la Base de Datos



4. Conclusiones

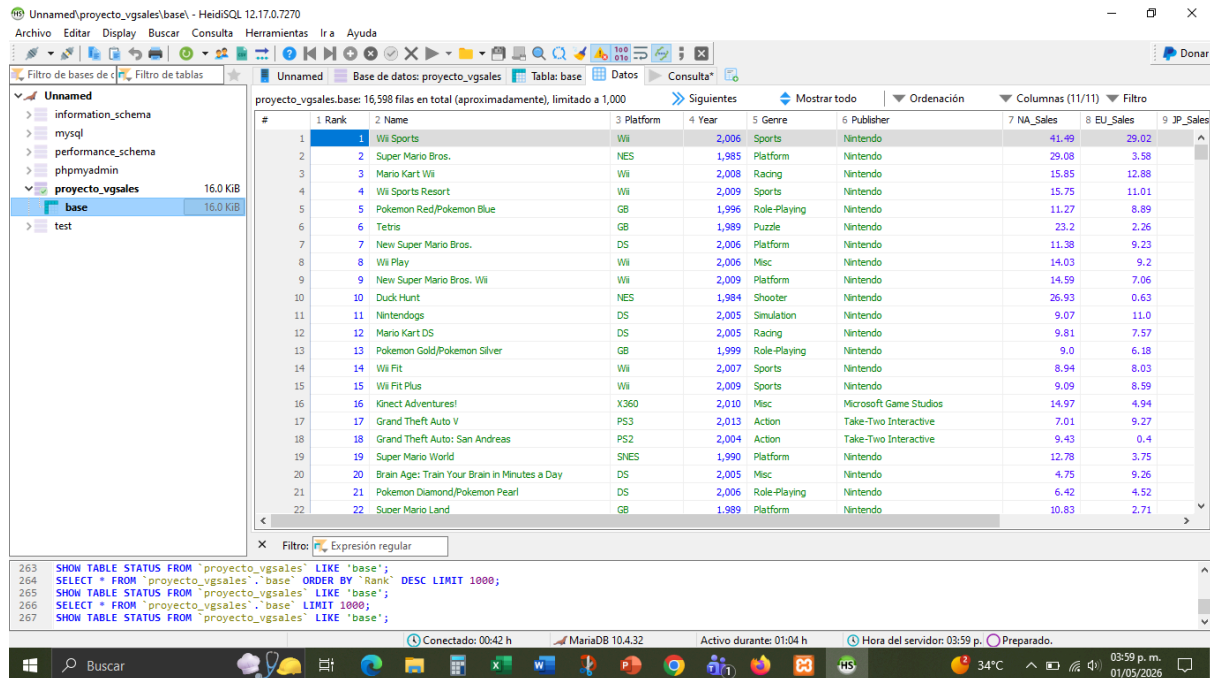
Nuestro proyecto “The Next Level: Prediciendo el futuro del gaming” demuestra que la integración de la ciencia de datos e IA es fundamental para entender las predicciones comerciales de la industria del entretenimiento. Con nuestra elección del dataset “Video Game Sales with Ratings” nos es posible aplicar modelos de regresión lineal y clasificación con nuestras variables categóricas y numéricas. Organizar nuestra información mediante SQL nos garantiza la normalización de la información y con el uso de la IA aseguramos un desarrollo técnico eficiente. Gracias a todo esto logramos construir un modelo capaz de predecir el éxito de futuros títulos en el mercado.

Con nuestra propuesta de base de datos, logramos optimizar la base de datos mediante la normalización, evitando que los nombres de videojuegos como “GTA V” o “PS3” aparecieran miles de veces innecesariamente, reduciendo así también el peso de la base de datos.

Asimismo, el modelo relacional que proponemos nos asegura la integridad de los datos. Esto nos facilita futuras actualizaciones, por ejemplo si queremos corregir el nombre de un distribuidor (Publisher), solo debemos modificar en un único registro y el cambio se refleja automáticamente en todos los registros asociados.

5. Actividad de puntos extra

Implementación y desarrollo: Evidencia de la creación de la base de datos en el gestor seleccionado. (Usamos HeidiSQL).



Unnamed\proyecto_vgsales\base - HeidiSQL 12.17.0.7270

Archivo Editar Display Buscar Consulta Herramientas Ira Ayuda

Filtro de bases de datos Filtro de tablas

Unnamed Base de datos: proyecto_vgsales Tabla: base Datos Consulta

proyecto_vgsales-base: 16,598 filas en total (aproximadamente), limitado a 1,000

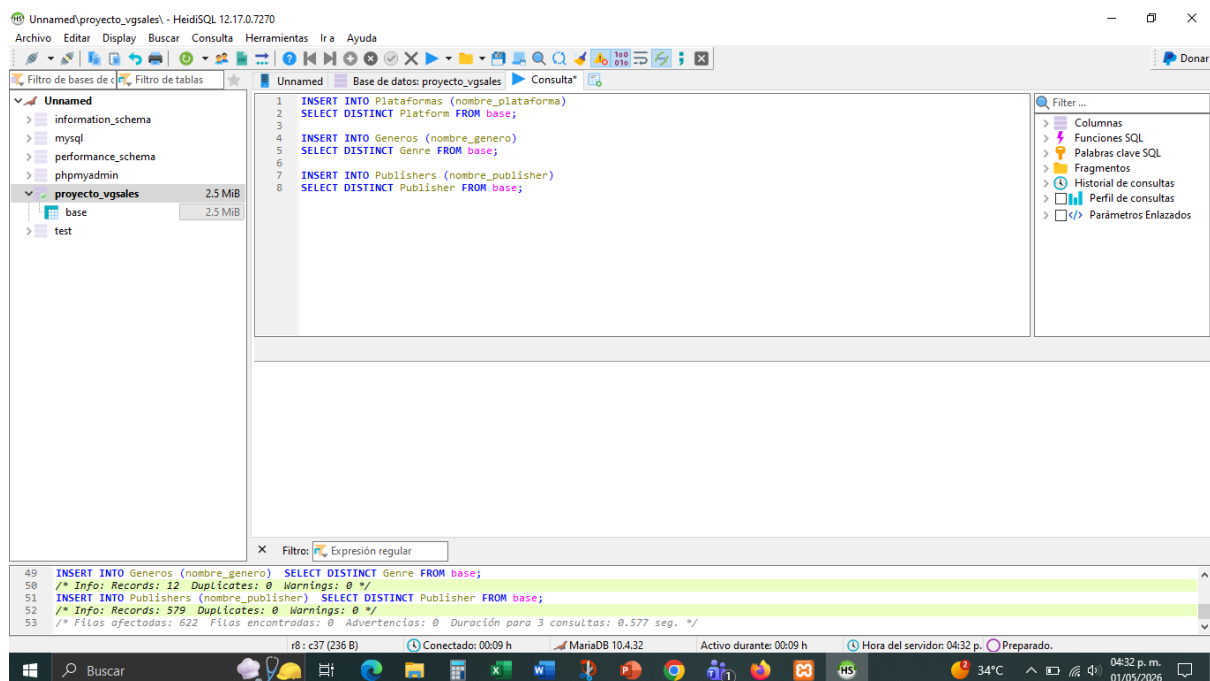
#	1 Rank	2 Name	3 Platform	4 Year	5 Genre	6 Publisher	7 NA_Sales	8 EU_Sales	9 JP_Sales
1	1	Wii Sports	Wii	2,006	Sports	Nintendo	41.49	29.02	
2	2	Super Mario Bros.	NES	1,985	Platform	Nintendo	29.08	3.58	
3	3	Mario Kart Wii	Wii	2,008	Racing	Nintendo	15.85	12.88	
4	4	Wii Sports Resort	Wii	2,009	Sports	Nintendo	15.75	11.01	
5	5	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1,996	Role-Playing	Nintendo	11.27	8.89	
6	6	Tetris	GB	1,989	Puzzle	Nintendo	23.2	2.26	
7	7	New Super Mario Bros.	DS	2,006	Platform	Nintendo	11.38	9.23	
8	8	Wii Play	Wii	2,006	Misc	Nintendo	14.03	9.2	
9	9	New Super Mario Bros. Wii	Wii	2,009	Platform	Nintendo	14.59	7.06	
10	10	Duck Hunt	NES	1,984	Shooter	Nintendo	26.93	0.63	
11	11	Nintendogs	DS	2,005	Simulation	Nintendo	9.07	11.0	
12	12	Mario Kart DS	DS	2,005	Racing	Nintendo	9.81	7.57	
13	13	Pokemon Gold/Pokemon Silver	GB	1,999	Role-Playing	Nintendo	9.0	6.18	
14	14	Wii Fit	Wii	2,007	Sports	Nintendo	8.94	8.03	
15	15	Wii Fit Plus	Wii	2,009	Sports	Nintendo	9.09	8.59	
16	16	Kinect Adventures!	X360	2,010	Misc	Microsoft Game Studios	14.97	4.94	
17	17	Grand Theft Auto V	PS3	2,013	Action	Take-Two Interactive	7.01	9.27	
18	18	Grand Theft Auto: San Andreas	PS2	2,004	Action	Take-Two Interactive	9.43	0.4	
19	19	Super Mario World	SNES	1,990	Platform	Nintendo	12.78	3.75	
20	20	Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day	DS	2,005	Misc	Nintendo	4.75	9.26	
21	21	Pokemon Diamond/Pokemon Pearl	DS	2,006	Role-Playing	Nintendo	6.42	4.52	
22	22	Super Mario Land	GB	1,989	Platform	Nintendo	10.83	2.71	

263 SHOW TABLE STATUS FROM `proyecto\_vgsales` LIKE `base`;
 264 SELECT * FROM `proyecto\_vgsales`.`base` ORDER BY `Rank` DESC LIMIT 1000;
 265 SHOW TABLE STATUS FROM `proyecto\_vgsales` LIKE `base`;
 266 SELECT * FROM `proyecto\_vgsales`.`base` LIMIT 1000;
 267 SHOW TABLE STATUS FROM `proyecto\_vgsales` LIKE `base`;

Conectado: 00:42 h MariaDB 10.4.32 Activo durante: 01:04 h Hora del servidor: 03:59 p. Preparado.

Carga de datos: Documentación del proceso de carga de la información.

- Inserción de los datos en las tablas creadas



Unnamed\proyecto_vgsales - HeidiSQL 12.17.0.7270

Archivo Editar Display Buscar Consulta Herramientas Ira Ayuda

Filtro de bases de datos Filtro de tablas

Unnamed Base de datos: proyecto_vgsales Consulta

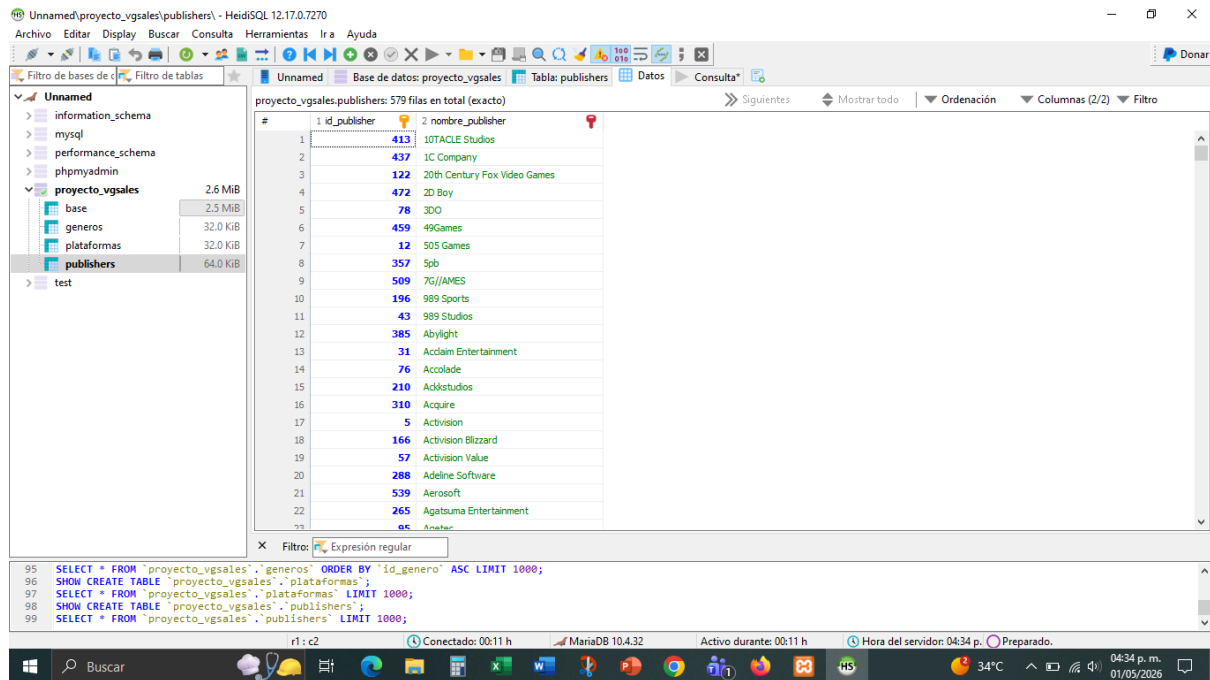
```

1 INSERT INTO Plataformas (nombre_plataforma)
2 SELECT DISTINCT Platform FROM base;
3
4 INSERT INTO Generos (nombre_genero)
5 SELECT DISTINCT Genre FROM base;
6
7 INSERT INTO Publishers (nombre_publisher)
8 SELECT DISTINCT Publisher FROM base;
  
```

49 INSERT INTO Generos (nombre_genero) SELECT DISTINCT Genre FROM base;
 50 /* Info: Records: 12 Duplicates: 0 Warnings: 0 */
 51 INSERT INTO Publishers (nombre_publisher) SELECT DISTINCT Publisher FROM base;
 52 /* Info: Records: 579 Duplicates: 0 Warnings: 0 */
 53 /* Filas afectadas: 622 Filas encontradas: 0 Advertencias: 0 Duración para 3 consultas: 0.577 seg. */

Conectado: 00:09 h MariaDB 10.4.32 Activo durante: 00:09 h Hora del servidor: 04:32 p. Preparado.

- Tabla de publishers



Unnamed\proyecto_vgsales\publishers - HeidiSQL 12.17.0.7270

Archivo Editar Display Buscar Consulta Herramientas Ira Ayuda

Filtro de bases de datos: proyecto_vgsales Tabla: publishers Datos Consulta

Unnamed Base de datos: proyecto_vgsales Tabla: publishers Datos Consulta

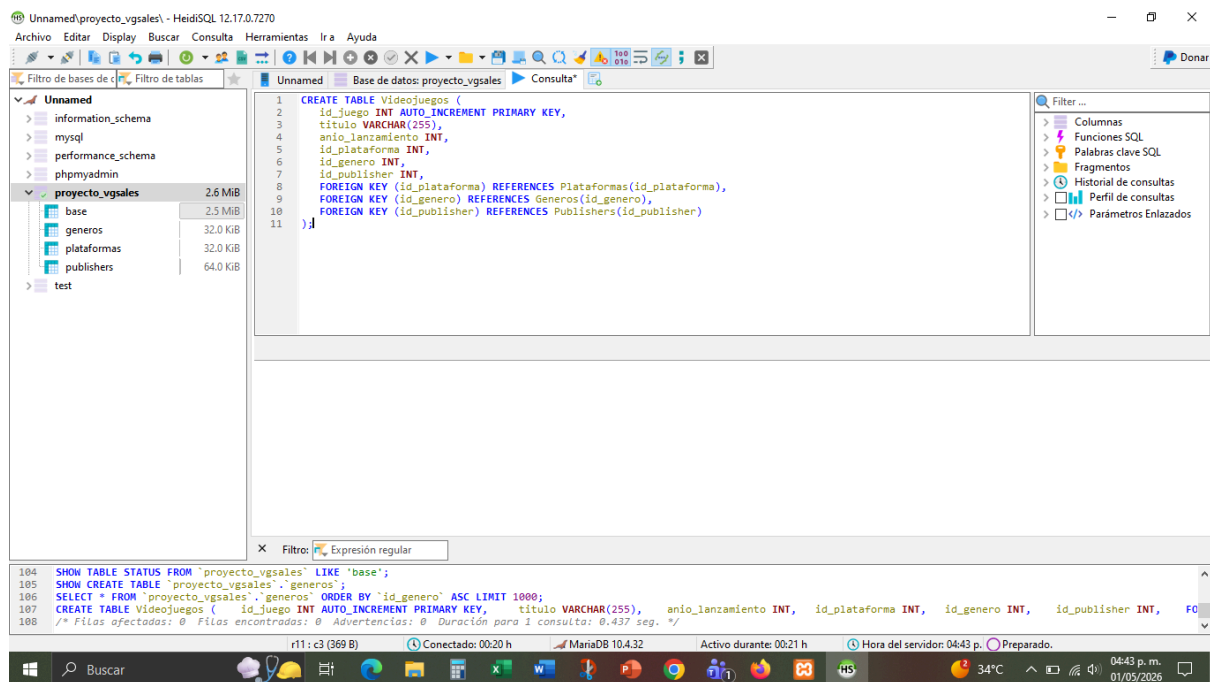
proyecto_vgsales.publishers: 579 filas en total (exacto)

#	1 id_publisher	2 nombre_publisher
1	413	10TACLE Studios
2	437	1C Company
3	122	20th Century Fox Video Games
4	472	2D Boy
5	78	3DO
6	459	49Games
7	12	505 Games
8	357	5pb
9	509	7G/JAMES
10	196	989 Sports
11	43	989 Studios
12	385	Abylight
13	31	Acclaim Entertainment
14	76	Accolade
15	210	Adkstudios
16	310	Acquire
17	5	Activision
18	166	Activision Blizzard
19	57	Activision Value
20	288	Adeline Software
21	539	Aerosoft
22	265	Agatsuma Entertainment
23	65	Anasheer

95 SELECT * FROM `proyecto\_vgsales`.`generos` ORDER BY `id\_genero` ASC LIMIT 1000;
 96 SHOW CREATE TABLE `proyecto\_vgsales`.`plataformas`;
 97 SELECT * FROM `proyecto\_vgsales`.`plataformas` LIMIT 1000;
 98 SHOW CREATE TABLE `proyecto\_vgsales`.`publishers`;
 99 SELECT * FROM `proyecto\_vgsales`.`publishers` LIMIT 1000;

r1: c2 Conectado: 00:11 h MariaDB 10.4.32 Activo durante: 00:11 h Hora del servidor: 04:34 p. Preparado.

- Creación de la tabla de videojuegos con las llaves foráneas



Unnamed\proyecto_vgsales - HeidiSQL 12.17.0.7270

Archivo Editar Display Buscar Consulta Herramientas Ira Ayuda

Filtro de bases de datos: proyecto_vgsales Consulta

Unnamed Base de datos: proyecto_vgsales Consulta

```

1 CREATE TABLE Videojuegos (
2   id_juego INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3   titulo VARCHAR(255),
4   anio_lanzamiento INT,
5   id_plataforma INT,
6   id_genero INT,
7   id_publisher INT,
8   FOREIGN KEY (id_plataforma) REFERENCES Plataformas(id_plataforma),
9   FOREIGN KEY (id_genero) REFERENCES Generos(id_genero),
10  FOREIGN KEY (id_publisher) REFERENCES Publishers(id_publisher)
11 );
  
```

104 SHOW TABLE STATUS FROM `proyecto\_vgsales` LIKE 'base';
 105 SHOW CREATE TABLE `proyecto\_vgsales`.`generos`;
 106 SELECT * FROM `proyecto\_vgsales`.`generos` ORDER BY `id\_genero` ASC LIMIT 1000;
 107 CREATE TABLE Videojuegos (id_juego INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, titulo VARCHAR(255), anio_lanzamiento INT, id_plataforma INT, id_genero INT, id_publisher INT, FO
 108 /* Filas afectadas: 0 Filas encontradas: 0 Duración para 1 consulta: 0.437 seg. */

r1: c3 (369 B) Conectado: 00:20 h MariaDB 10.4.32 Activo durante: 00:21 h Hora del servidor: 04:43 p. Preparado.

- Tabla de videojuegos

Unnamed\projecto_vgsales(videojuegos) - HeidiSQL 12.17.0.7270

Archivo Editar Display Buscar Consulta Herramientas Ira Ayuda

Filtro de bases de datos: Unnamed Base de datos: proyecto_vgsales Tabla: videojuegos Datos Consulta*

projecto_vgsales.videojuegos: 0 filas en total (exacto), limitado a 1,000

#	1 id_juego	2 titulo	3 ano_lanzamiento	4 id_plataforma	5 id_genero	6 id_publisher
1	1	Wii Sports	2,006	1	1	1
2	2	Super Mario Bros.	1,985	2	2	1
3	3	Mario Kart Wii	2,008	1	3	1
4	4	Wii Sports Resort	2,009	1	1	1
5	5	Pokemon Red/Pokemon Blue	1,996	3	4	1
6	6	Tetris	1,989	3	5	1
7	7	New Super Mario Bros.	2,006	4	2	1
8	8	Wii Play	2,006	1	6	1
9	9	New Super Mario Bros. Wii	2,009	1	2	1
10	10	Duck Hunt	1,984	2	7	1
11	11	Nintendogs	2,005	4	8	1
12	12	Mario Kart DS	2,005	4	3	1
13	13	Pokemon Gold/Pokemon Silver	1,999	3	4	1
14	14	Wii Fit	2,007	1	1	1
15	15	Wii Fit Plus	2,009	1	1	1
16	16	Kinect Adventures!	2,010	5	6	2
17	17	Grand Theft Auto V	2,013	6	9	3
18	18	Grand Theft Auto: San Andreas	2,004	7	9	3
19	19	Super Mario World	1,990	8	2	1
20	20	Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day	2,005	4	6	1
21	21	Pokemon Diamond/Pokemon Pearl	2,006	4	4	1
22	22	Super Mario Land	1,989	3	2	1
23	23	Super Mario Bros. 2	1,988	2	3	1

Info: Records: 16598 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

141 /* Info: Records: 16598 Duplicates: 0 Warnings: 0 */
142 /* Filas afectadas: 16,598 Filas encontradas: 0 Advertencias: 0 Duración para 1 consulta: 3.391 seg. */
143 SHOW CREATE TABLE `projecto_vgsales`.`videojuegos`;
144 SELECT * FROM `projecto_vgsales`.`videojuegos` LIMIT 1000;
145 SELECT * FROM `projecto_vgsales`.`videojuegos` LIMIT 1000;

```

r1: c2 Conectado: 00:27 h MariaDB 10.4.32 Activo durante: 00:27 h Hora del servidor: 04:50 p. Preparado.

- Tabla de ventas

Unnamed\projecto_vgsales(ventas) - HeidiSQL 12.17.0.7270

Archivo Editar Display Buscar Consulta Herramientas Ira Ayuda

Filtro de bases de datos: Unnamed Base de datos: proyecto_vgsales Tabla: ventas Datos Consulta*

projecto_vgsales.ventas: 32,148 filas en total (aproximadamente), limitado a 1,000

#	1 id_venta	2 id_juego	3 na_sales	4 eu_sales	5 jp_sales	6 other_sales	7 global_sales
1	1	1	41.49	29.02	3.77	8.46	82.74
2	2	2	29.08	3.58	6.81	0.77	40.24
3	3	3	15.85	12.88	3.79	3.31	35.82
4	4	4	15.75	11.01	3.28	2.96	33.0
5	5	5	11.27	8.89	10.22	1.0	31.37
6	6	6	23.2	2.26	4.22	0.58	30.26
7	7	7	11.38	9.23	6.5	2.9	30.01
8	8	8	14.03	9.2	2.93	2.85	29.02
9	9	9	14.59	7.06	4.7	2.26	28.62
10	10	10	26.93	0.63	0.28	0.47	28.31
11	11	11	9.07	11.0	1.93	2.75	24.76
12	12	12	9.81	7.57	4.13	1.92	23.42
13	13	13	9.0	6.18	7.2	0.71	23.1
14	14	14	8.94	8.03	3.6	2.15	22.72
15	15	15	9.09	8.59	2.53	1.79	22.0
16	16	16	14.97	4.94	0.24	1.67	21.82
17	17	17	7.01	9.27	0.97	4.14	21.4
18	18	24	7.01	9.27	0.97	4.14	21.4
19	19	18	9.43	0.4	0.41	10.57	20.81
20	20	19	12.78	3.75	3.54	0.55	20.61
21	21	20	4.75	9.26	4.16	2.05	20.22
22	22	21	6.42	4.52	6.04	1.37	18.36
23	23	22	10.83	2.71	4.18	0.43	18.14

Info: Records: 32148 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

181 SELECT * FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE WHERE TABLE_SCHEMA='projecto_vgsales' AND TABLE_NAME='ventas' AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL;
182 SHOW CREATE TABLE `projecto_vgsales`.`ventas`;
183 SELECT CONSTRAINT_NAME, CHECK_CLAUSE FROM `information_schema`.`CHECK_CONSTRAINTS` WHERE CONSTRAINT_SCHEMA='projecto_vgsales' AND TABLE_NAME='ventas';
184 SELECT * FROM `projecto_vgsales`.`ventas` LIMIT 1000;
185 SHOW TABLE STATUS FROM `projecto_vgsales` LIKE `ventas`;

```

r1: c2 Conectado: 00:39 h MariaDB 10.4.32 Activo durante: 00:39 h Hora del servidor: 05:02 p. Preparado.

Referencias:

Dataset Original:

- Kirubi, B. (2024). *Video Game Sales with Ratings*. Kaggle. Recuperado de: <https://www.kaggle.com/datasets/kevinm66/video-game-sales-with-ratings>

Herramienta de Modelado:

- Holistics Software. (2026). *dbdiagram.io: Database Relationship Diagrams Design Tool*. Recuperado de: <https://dbdiagram.io>

Declaración de Uso de IA

Se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (Gemini 3 Flash) para la siguiente fase del proyecto:

Optimización de Código: Refactorización y corrección de sintaxis en el lenguaje DBML para el diseño del Diagrama Entidad-Relación (DER), asegurando la correcta implementación de llaves foráneas y normalización de tablas.

Optimización de Sintaxis: Validación y corrección de la sintaxis específica de los *queries* SQL ejecutados en el gestor de bases de datos HeidiSQL, asegurando el cumplimiento de la normalización del modelo relacional propuesto.